Codierung von Daten

Leitfrage: Wie können Daten codiert werden?

1 // Ein Wort – viele Codes

Daten codieren

1 **A** Nenne Möglichkeiten, Daten zu codieren, und beschreibe sie kurz.

Andere Schrift (Kyrillisch), Binärcode (0 und 1), Brailleschrift (Punktmuster), Morsealphabet (kurze und lange Signale), Barcode, QR-Code

2 // Lesen mit den Fingerspitzen

Brailleschrift

2 Ergänze die Lücken.

Die Blindenschrift wurde von **Louis Braille** entwickelt. Jeder Buchstabe besteht aus **6** Punkten, die man mit den Fingerspitzen **ertasten** kann.

3 // Punkt, Strich, Pause

Morsealphabet

3 **M1 Aufgabe 1:** Übersetze: • • • / – – – / • • •

SOS

4 **M1 Aufgabe 2:** Schreibe im Morsealphabet.

1. Hund: **•••• / ••– / –• / –••**
2. Katze: **–•– / •– / – / ––•• / •**

5 **M1 Aufgabe 3:** Erkläre die Vorteile des Morsecodes.

Nachrichten kamen in Minuten statt Tagen an; der Code funktioniert mit Strom, Licht, Ton oder Klopfzeichen, auch in Notfällen.

4 // Codes beim Einkaufen und auf der Straße

Codes für Verbraucher

6 Entschlüssele den Erzeugercode **1-DE-0812345**.

Teil	Bedeutung
1	**Freilandhaltung**
DE	**Deutschland**
08…	**Bundesland Baden-Württemberg, Betrieb und Stall**

7 **M2 Aufgabe 3:** Welche Städte sind codiert? M XY 549; F GH 4536; L C 542

München, Frankfurt am Main, Leipzig

5 // Pfandsymbol und Barcode

Codes für Maschinen

8 Beschreibe, was beim Einscannen eines Barcodes an der Kasse passiert.

Der Scanner liest die Striche, der Computer decodiert sie in einen Binärcode, interpretiert die Daten und verbucht Bezeichnung und Preis des Artikels.

9 **M3 Aufgabe 2:** Ordne die Bereiche des QR-Codes ihren Aufgaben zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Positionsmarkierungen	2	A	zeigen dem Scanner die Größe des Datenfeldes
2	Synchronisationslinien	4	B	enthält die Daten, jede Zelle 1 Bit
3	Ausrichtungsmarkierung	1	C	zeigen dem Scanner die Ausrichtung des Codes
4	Datenfeld	3	D	zusätzliche Orientierung bei großen QR-Codes

10 **M3 Aufgabe 4:** Begründe, warum ein QR-Code mehr Daten speichern kann als ein EAN-Barcode.

> Der QR-Code ist zweidimensional (Zeilen und Spalten aus Zellen), der Barcode nur eine Reihe von Strichen mit 13 Ziffern.

Heftaufschrieb: Codierung von Daten

1. Beim **Codieren** werden Zeichen anders dargestellt, sodass bestimmte Personen oder Maschinen sie verstehen. Die Zeichen bilden einen **Code**.
2. **Brailleschrift:** Jeder Buchstabe ist ein Muster aus 6 Punkten, das man ertasten kann.
3. **Morsealphabet (1837, Samuel Morse):** Buchstaben aus kurzen und langen Signalen – Nachrichten in Minuten statt Tagen.
4. **Codes für Verbraucher:** z. B. Erzeugercode auf Eiern (Haltungsform – Land – Betrieb), Kfz-Kennzeichen.
5. **Codes für Maschinen:** Pfandsymbol, **Barcode/EAN** (Striche, 13 Ziffern) und **QR-Code** (Zellen mit je 1 Bit, bis 4296 Zeichen).

Schreibe deinen Namen in Brailleschrift und im Morsealphabet.